

2

≡ 텍스트	min-max 정규화, 가중합 결과, 보조 점수 정리
📎 파일과 미디어	homework.ipynb

1. 일자리 질 점수(RegionQuality)

1-1. 참고사항

$$X_{norm} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

Min-Max 정규화(Min-Max Normalization)는 데이터 값을 **0~1 사이의 값으로 변환**하는 방법이다.

- x : 원래 값
- x_min: 전체 데이터의 최솟값
- x_max : 전체 데이터의 최댓값
- x_norm : 정규화된 값

각 지표의 단위와 범위가 서로 달라 직접 비교가 어려우므로, Min-Max 정규화를 통해 모든 지표를 0~1 범위로 변환하여 공정하게 비교하고 종합 점수를 산출하였다.

1-2. 가중치

[R2309859.pdf](#)

출처url:<https://www.keis.or.kr/keis/ko/bbs/225/detail.do?pstSn=60516&pageIndex=1>

가중치는 각 지표가 최종 점수에 얼마나 중요하게 반영될지를 결정하는 값이다.

일자리 질 점수는 임금, 안정성, 근무환경·복지, 성장가능성, 청년친화성의 5개 지표를 활용하였다. 각 지표는 **Min-Max 정규화**를 통해 **0~1** 범위로 변환한 후 위 자료(R2309859.pdf-한국고용정보)를 토대로 **가중치**를 반영한 후, 종합하여 결과를 도출하였다.

또한, 최종 지역 매력도 점수 산출 시 각 지표가 결과에 미치는 영향을 고려하기 위해 **민감도 분석 결과**를 바탕으로 가중치를 반영하였다.

1-3. 민감도

민감도(Sensitivity)란 **특정 지표가 최종 결과에 얼마나 큰 영향을 미치는지**를 나타내는 정도를 의미한다. 즉, 하나의 지표 값이 변화할 때 최종 점수가 얼마나 변하는지를 측정하는 개념이다.

본 연구에서는 가중치 설정의 타당성을 확보하기 위해 다양한 가중치 시나리오를 적용한 민감도 분석을 수행하였다. 분석 결과를 바탕으로 **일자리 질 50%, 일자리 양 30%, 직무 다양성 20%**를 최종 가중치로 선정하였다.

1. 임금

정의

안정성은 해당 일자리가 장기간 안정적으로 근무할 수 있는 정도를 나타내는 지표이다.

사용변수

- `salar_annaul_min` : 공고에 제시된 연봉 하한값(최소 연봉)
- `salar_annaul_max` : 공고에 제시된 연봉 상한값(최대 연봉)

공고에 제시된 연봉 하한값과 상한값의 평균을 임금 수준으로 사용하고 지역 간 임금 수준을 동일한 기준에서 비교하기 위해 Min-Max 정규화를 적용하여 0~1 범위의 점수로 변환하였다.

결측치는 **그 지역 평균**으로 대체한다.

min max 정규화 변수

x	공고의 평균 연봉
x_max	전체 공고의 최대 평균 연봉
x_min	전체 공고의 최소 평균 연봉

점수 산출식

평균 연봉=(연봉 하한+연봉 상한/2)

임금점수=(공고의 평균연봉 - 전체 공고의 최소 평균 연봉) /(전체 공고의 최대 평균 연봉-전체 공고의 최소 평균 연봉)

각 지역별 대표공고 임금 예시

지역	연봉하한	연봉상한	평균연봉	임금점수(minamx)	가중치적용임금점수
강원도	3293.0	3293.0	3540.146667	0.221868	0.055467
경기도	3500.0	3500.0	4109.240741	0.274213	0.068553
경상남도	3200.0	3200.0	3649.666667	0.231941	0.057985
경상북도	3000.0	3000.0	3710.255208	0.237514	0.059379
서울	1488.0	1488.0	4094.880342	0.272892	0.068223
전라남도	2800.0	2800.0	3444.177606	0.213041	0.053260
전라북도	4200.0	4200.0	4200.000000	0.282561	0.070640
제주도	3000.0	3000.0	3313.170854	0.200991	0.050248
충청남도	2700.0	2700.0	3891.050633	0.254144	0.063536
충청북도	3000.0	3000.0	3708.911111	0.237391	0.059348

2. 안정성

정의

안정성은 해당 일자리가 장기간 안정적으로 근무할 수 있는 정도를 의미한다.

사용 변수

- `employment_stability` : 정규직 여부 (정규직=1, 비정규직=0)
- `is_public_sector` : 공공기관 여부 (공공기관=1, 그 외=0)

점수 산출식

안정성점수 = (employment_stability × 0.5) + (is_public_sector × 0.5)

정규화를 수행하지 않은 이유

두 변수 모두 이미 0 또는 1의 값을 가지는 이진(Binary) 변수이며, 가중합 결과 또한 0~1 범위 내에서 산출된다. 따라서 추가적인 Min-Max 정규화를 수행해도 값의 상대적 크기가 변하지 않아 정규화가 불필요하다.

각 지역별 대표공고 안정성 예시

지역	정규직 여부	공공기관 여부	안정성 점수	가중치 적용 안정성 점수
강원도	1	0	0.5	0.125
경기도	1	0	0.5	0.125
경상남도	1	0	0.5	0.125
경상북도	1	0	0.5	0.125
서울	1	0	0.5	0.125
전라남도	1	0	0.5	0.125
전라북도	1	0	0.5	0.125
제주도	1	0	0.5	0.125
충청남도	1	0	0.5	0.125
충청북도	1	0	0.5	0.125

3. 성장성

정의 : 성장성은 해당 일자리가 직무 역량 개발과 경력 성장을 지원할 수 있는 정도를 나타내는 지표이다.

지역 간 성장성 수준을 동일한 기준에서 비교하기 위해 Min-Max 정규화를 적용하여 0~1 범위의 점수로 변환하였다.

사용 변수

- `q_growth` : 성장 관련 키워드 출현 횟수

minmax 정규화 변수

x	q_growth
x_max	q_growth 최대값
x_min	q_growth 최소값

점수 산출식

- 성장성점수 = Min-Max(q_growth)
- 성장성점수 = (q_growth - q_growth 최소값) / (q_growth 최대값 - q_growth 최소값)

각 지역별 대표공고 안정성 예시

지역	성장 키워드 횟수	성장성 점수	가중치 적용 성장성 점수
강원도	1	0.166667	0.025
경기도	0	0.000000	0.000
경상남도	3	0.500000	0.075
경상북도	2	0.333333	0.050
서울	3	0.500000	0.075
전라남도	0	0.000000	0.000
전라북도	2	0.333333	0.050
제주도	2	0.333333	0.050
충청남도	3	0.500000	0.075
충청북도	2	0.333333	0.050

4. 근무환경

정의 : 복지·근무환경은 근로자가 보다 나은 환경에서 근무할 수 있도록 지원하는 복지 제도와 적절한 근무시간 제공 수준을 나타내는 지표이다.

채용공고 내 복지 관련 키워드와 근무시간 관련 키워드의 출현 빈도를 활용하여 측정하였다.

지역 간 비교를 위해 각 변수에 대해 Min-Max 정규화를 적용하여 0~1 범위의 점수로 변환한 후 평균을 산출하였다.

사용 변수

- **q_welfare** : 복지 관련 키워드 출현 횟수
- **q_work_time** : 근무시간 관련 키워드 출현 횟수

minmax 정규화 변수

x	q_welfare
x_max	q_welfare 최대값
x_min	q_welfare 최소값

x	q_work_time
x_max	q_work_time 최대값
x_min	q_work_time 최소값

점수 산출식

- $welfare_score = \text{Min-Max}(q_welfare)$
- $worktime_score = \text{Min-Max}(q_work_time)$
- $\text{복지 점수} = (q_welfare - q_welfare \text{ 최소값}) / (q_welfare \text{ 최대값} - q_welfare \text{ 최소값})$
- $\text{근무시간 점수} = (q_work_time - q_work_time \text{ 최소값}) / (q_work_time \text{ 최대값} - q_work_time \text{ 최소값})$
- $\text{근무환경 점수} = (welfare_score \times 0.5) + (worktime_score \times 0.5)$

각 지역별 대표공고 복지점수 예시

지역	복지 키워드 횟수	근무시간 키워드 횟수	복지 점수	근무시간 점수	근무환경 점수	가중치 적용 근무환경 점수
강원도	0	0	0.000000	0.0	0.000000	0.000000
경기도	0	0	0.000000	0.0	0.000000	0.000000
경상남도	0	0	0.000000	0.0	0.000000	0.000000
경상북도	4	0	0.444444	0.0	0.222222	0.055556
서울	0	0	0.000000	0.0	0.000000	0.000000
전라남도	0	2	0.000000	0.4	0.200000	0.050000
전라북도	2	0	0.222222	0.0	0.111111	0.027778
제주도	6	0	0.666667	0.0	0.333333	0.083333
충청남도	2	0	0.222222	0.0	0.111111	0.027778
충청북도	1	0	0.111111	0.0	0.055556	0.013889

5. 청년친화성

정의 : 청년친화성은 청년층의 노동시장 진입과 직무 적응에 도움이 되는 요소를 얼마나 포함하고 있는지를 나타내는 지표이다.

채용공고 내 청년친화 관련 키워드의 출현 빈도와 청년친화 여부를 활용하여 측정하였다.

지역 간 비교를 위해 청년친화 키워드 수에 대해 Min-Max 정규화를 적용하였으며, is_youth_friendly는 0 또는 1의 값을 가지는 이진 변수이므로 별도의 정규화를 수행하였다. 정규화된 키워드 점수와 청년친화 여부를 동일한 비중으로 반영하였다.

사용 변수

- **q_youth_friendly** : 청년친화 관련 키워드 출현 횟수

- `is_youth_friendly` : 청년친화 여부 (해당=1, 비해당=0)

minmax 정규화 변수

x	q_welfare
x_max	q_welfare 최대값
x_min	q_welfare 최소값

점수 산출식

- $\text{youth_keyword_score} = \text{Min-Max}(q_youth_friendly)$
- 청년 친화 키워드 점수 = $(q_youth_friendly - q_youth_friendly \text{ 최소값}) / (q_youth_friendly \text{ 최대값} - q_youth_friendly \text{ 최소값})$
- 청년 친화성 점수 = $(\text{youth_keyword_score} \times 0.5) + (\text{is_youth_friendly} \times 0.5)$

참고사항

- is_youth_friendly는 0 또는 1의 값을 가지는 이진 변수이므로 별도의 정규화를 수행

각 지역별 대표공고 청년친화성 점수 예시

지역	청년 친화 키워드 수	청년 친화 여부	청년 친화 키워드점수	청년 친화성 점수	가중치 적용 청년친화성 점수
강원도	1	1	0.166667	0.583333	0.058333
경기도	0	1	0.000000	0.500000	0.050000
경상남도	2	1	0.333333	0.666667	0.066667
경상북도	1	1	0.166667	0.583333	0.058333
서울	1	1	0.166667	0.583333	0.058333
전라남도	2	1	0.333333	0.666667	0.066667
전라북도	1	1	0.166667	0.583333	0.058333
제주도	1	1	0.166667	0.583333	0.058333
충청남도	1	1	0.166667	0.583333	0.058333
충청북도	2	1	0.333333	0.666667	0.066667

최종 지역 공고 매력도 평균

지역	일자리질점수(RegionQuality)
강원도	0.290333
경기도	0.321162
경상남도	0.298332
경상북도	0.299204
서울	0.319614
전라남도	0.291925
전라북도	0.306257
제주도	0.271078
충청남도	0.310676
충청북도	0.308297

2. 일자리양 점수(QuantityScore)

6. 일자리 양

정의 : 일자리 양은 특정 지역에서 제공되는 채용 기회의 규모를 나타내는 지표이다.

지역별 채용공고 수(`jk_region_total`)를 활용하여 일자리 공급 규모를 측정하였다. 채용공고 수가 많을수록 구직자가 선택할 수 있는 일자리의 폭이 넓고 취업 기회가 많다고 판단하였다.

지역 간 채용공고 수를 동일한 기준에서 비교하기 위해 Min-Max 정규화를 적용하여 0~1 범위의 점수로 변환하였다.

사용 변수

- `jk_region_total` : 지역별 채용공고 수

min max 정규화 변수

x	jk_region_total
x_max	jk_region_total 최대값
x_min	jk_region_total 최소값

점수 산출식

- 일자리양점수(QuantityScore) = Min-Max(jk_region_total)
- 일자리양점수 = QuantityScore = (jk_region_total - jk_region_total 최대값) / (max(jk_region_total) - jk_region_total 최소값)

일자리 양 점수표

지역	채용공고수(jk_region_total)	일자리양점수(QuantityScore)
서울	66831	1.000000
경기도	55458	0.825549
강원도	3385	0.026797
충청북도	5189	0.054469
충청남도	6758	0.078536
전라북도	4458	0.043256
전라남도	3743	0.032289
경상북도	5922	0.065713
경상남도	8006	0.097679
제주도	1638	0.000000

3. 직무 다양성 점수(DiversityScore)

정의 : 직무 다양성은 특정 지역에서 제공되는 일자리의 직무 종류가 얼마나 다양하게 분포되어 있는지를 나타내는 지표이다.

특정 직무에 공고가 집중되어 있을수록 다양성은 낮아지며, 여러 직무군에 고르게 분포할수록 다양성은 높아진다.

직무 다양성 측정을 위해 **Shannon Diversity Index(샤논 다양성 지수)** 를 사용하였으며, 이후 지역 간 비교를 위해 Min-Max 정규화를 적용하여 0~1 범위의 점수로 변환하였다.

사용 변수

- `sr_search_total_max` : 직무군별 채용공고 수

min max 정규화 변수

x	diversity_raw
x_max	diversity_raw 최대값
x_min	diversity_raw 최소값

점수 산출식

직무 다양성 점수 = (diversity_raw - diversity_raw 최대값) / (max(diversity_raw) - diversity_raw 최소값)

참고사항

직무 다양성은 개별 키워드(`sr_keyword`)가 아닌 직무군별 채용공고 수(`sr_search_total_max`)를 활용하여 산출하였다. 키워드는 중복 및 표현 방식의 차이로 인해 직무 분포를 정확하게 반영하기 어렵기 때문에, 직무군별 공고 수를 이용하여 지역 내 직무 구성의 다양성을 측정하였다.

직무 다양성 점수 표

지역	샤논다양성지수 (diversity_raw)	직무다양성점수 (DiversityScore)
강원도	1.523735	0.682576
경기도	1.572376	1.000000
경상남도	1.419140	0.000000
경상북도	1.431840	0.082877
서울	1.493809	0.487282
전라남도	1.468578	0.322629
전라북도	1.478352	0.386409
제주도	1.541760	0.800206
충청남도	1.440929	0.142190
충청북도	1.443416	0.158421

4. 최종 점수(FinalScore) 산출 및 민감도 분석

정의 : 최종 점수는 일자리 질, 일자리 양, 직무 다양성을 종합적으로 반영하여 지역별 일자리 매력도를 평가하기 위한 지표이다.

지역별 일자리 질 점수(RegionQuality), 일자리 양 점수(QuantityScore), 직무 다양성 점수(DiversityScore)를 결합하여 최종 점수를 산출하였다. 또한 가중치 설정에 따른 결과 변화를 확인하기 위해 여러 가중치 조합을 적용한 민감도 분석을 수행하였다.

사용 변수

- RegionQuality : 지역별 일자리 질 점수
- QuantityScore : 지역별 일자리 양 점수
- DiversityScore : 지역별 직무 다양성 점수

최종점수

- FinalScore: 일자리 질 점수(RegionQuality)+ 일자리 양 점수(QuantityScore)+직무 다양성 점수(DiversityScore)

민감도 별 최종점수(FinalScore)

일자리 질 점수(RegionQuality) - 일자리 양 점수(QuantityScore) - 직무 다양성 점수(DiversityScore)

지역	50-30-20	60-20-20	40-30-30	80-10-10	10-80-10	10-10-80
강원도	0.289721	0.316075	0.328945	0.303204	0.118729	0.577774
경기도	0.608246	0.557807	0.676130	0.439485	0.792555	0.914671
경상남도	0.178470	0.198535	0.148636	0.248433	0.107977	0.039601
경상북도	0.185891	0.209240	0.164259	0.254222	0.090778	0.102793
서울	0.557263	0.489225	0.574030	0.404419	0.880690	0.521787
전라남도	0.220175	0.246138	0.223245	0.269032	0.087286	0.290525
전라북도	0.243387	0.269687	0.251402	0.287972	0.103872	0.344078
제주도	0.295580	0.322688	0.348493	0.296883	0.107128	0.667273
충청남도	0.207337	0.230551	0.190488	0.270614	0.108115	0.152673

충청북도	0.202174	0.227556	0.187186	0.267927	0.090247	0.163013
------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

순위

순위	50-30-20	60-20-20	40-30-30	80-10-10	10-80-10	10-10-80
1	경기도	경기도	경기도	경기도	서울	경기도
2	서울	서울	서울	서울	경기도	제주도
3	제주도	제주도	제주도	제주도	강원도	서울
4	강원도	강원도	강원도	강원도	충청남도	강원도
5	전라북도	전라북도	전라북도	전라북도	제주도	전라북도
6	전라남도	전라남도	전라남도	전라남도	충청북도	전라남도
7	충청남도	충청남도	충청남도	충청남도	전라북도	충청북도
8	충청북도	충청북도	충청북도	충청북도	전라남도	충청남도
9	경상북도	경상북도	경상북도	경상남도	경상북도	경상북도
10	경상남도	경상남도	경상남도	경상북도	경상남도	경상남도

상위권

- 경기도
- 서울
- 제주도

중위권

- 강원도
- 전라북도
- 전라남도

하위권

- 충청남도
- 충청북도
- 경상북도
- 경상남도

민감도 분석 결과, 경기도·서울·제주도는 대부분의 시나리오에서 상위권을 유지하여 상대적으로 높은 지역 경쟁력을 보였다. 반면 경상남도과 경상북도는 대부분의 시나리오에서 하위권에 위치하였다. 강원도, 전라북도, 전라남도는 중위권에 위치하며 비교적 안정적인 순위를 나타냈다. 이는 **가중치 변화에도 지역 간 상대적 위치가 크게 변하지 않음**을 의미한다.

한계점

본 연구의 결과에서 제주도가 상대적으로 높은 순위를 기록하였으나, 실제 청년층의 선호도와는 차이가 있을 수 있다. 이는 본 연구가 임금, 안정성, 성장성, 직무 다양성 등 공고 기반 지표를 중심으로 평가하였기 때문이며, 인구 규모, 산업 기반, 교통 접근성, 주거 환경 등 지역 선택에 영향을 미치는 외부 요인은 반영하지 못한 한계가 있다.